

三相电路

尹华锐

yhr@ustc.edu.cn

中国科学技术大学

May 31, 2016

目录

1 简介

2 三相制和多相制

3 对称三相电路的计算

本章简介

主要介绍内容

三相电路是民用电力中的主要形式。理论上三相电路可以完全由正弦稳态电路求解，但是三相电路存在一些特殊规律。本章主要利用这些特殊规律简化分析三相电路分析过程

本章作业

P200 7.4 7.6 7.7 7.8 7.10

三相制和多相制

何为三相制

即电路由三相电源供电的体系。特点是电路由三个电压源驱动，这三个电压源具有**频率相同**，**波形相同**但是**变动进程不同**。技术优点：技术和经济上具有重大优越性。

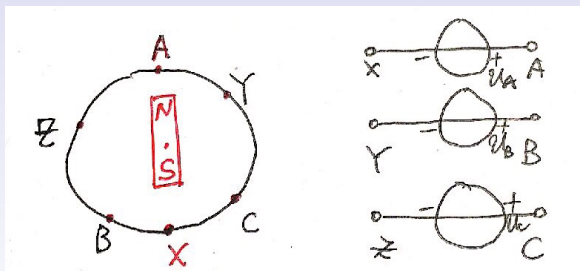


Fig. 1: 三相电源的典型示意图

三相制相关术语

相关术语

- 1 三相电压 u_A, u_B, u_C A相, B相, C相
- 2 每相始端为A, B, C, 末端为X, Y, Z

三相电压表达式

$$\begin{cases} u_A = U_m \cos(\omega t + \psi) \\ u_B = U_m \cos(\omega t + \psi - \frac{2k\pi}{3}) \\ u_C = U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{2k\pi}{3}) \end{cases}$$

三相制相关术语

相关术语

- 1 三相电压 u_A, u_B, u_C A相, B相, C相
- 2 每相始端为A, B, C, 末端为X, Y, Z

三相电压表达式

$$\begin{cases} u_A = U_m \cos(\omega t + \psi) \\ u_B = U_m \cos(\omega t + \psi - \frac{2k\pi}{3}) \\ u_C = U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{2k\pi}{3}) \end{cases}$$

三相制相关术语

相关术语

- 1 三相电压 u_A, u_B, u_C A相, B相, C相
- 2 每相始端为A, B, C, 末端为X, Y, Z

三相电压表达式

$$\begin{cases} u_A = U_m \cos(\omega t + \psi) \\ u_B = U_m \cos(\omega t + \psi - \frac{2k\pi}{3}) \\ u_C = U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{2k\pi}{3}) \end{cases}$$

三相制相关术语

相关术语

- 1 三相电压 u_A, u_B, u_C A相, B相, C相
- 2 每相始端为A, B, C, 末端为X, Y, Z

三相电压表达式

$$\begin{cases} u_A = U_m \cos(\omega t + \psi) \\ u_B = U_m \cos(\omega t + \psi - \frac{2k\pi}{3}) \\ u_C = U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{2k\pi}{3}) \end{cases}$$

三相制相关术语

相关术语

- 1 三相电压 u_A, u_B, u_C A相, B相, C相
- 2 每相始端为A, B, C, 末端为X, Y, Z

三相电压表达式

$$u_A = U_m \cos(\omega t + \psi), u_B = U_m \cos(\omega t + \psi - \frac{2k\pi}{3}), u_C = U_m \cos(\omega t + \psi + \frac{2k\pi}{3})$$

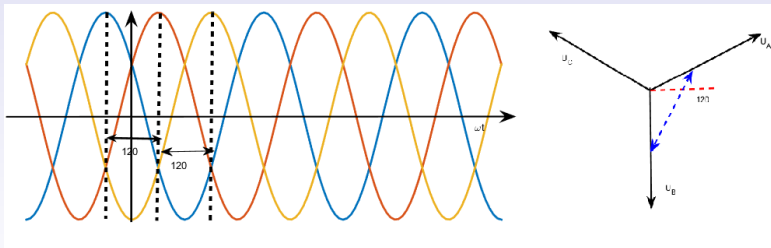


Fig. 2: 三相电源波形图和相量图

相关术语

- 1 相序三相电压 u_A, u_B, u_C 的相位从超前到滞后的次序称为相序；
- 2 $A - B - C, B - C - A, C - A - B$ 正序；
- 3 $A - C - B, C - B - A, B - A - C$ 逆序；
- 4 三相电路负载也是由三个部分电路组成，每个部分均称为负载的一相。总的负载称为三相负载；
- 5 三相电源，三相负载（含单相负载）和连接导线组成的电路为三相电路。

相关术语

- 1 相序三相电压 u_A, u_B, u_C 的相位从超前到滞后的次序称为**相序**；
- 2 $A-B-C, B-C-A, C-A-B$ 正序；
- 3 $A-C-B, C-B-A, B-A-C$ 逆序；
- 4 三相电路负载也是由三个部分电路组成，每个部分均称为负载的一相。总的负载称为**三相负载**；
- 5 三相电源，三相负载（含单相负载）和连接导线组成的电路为**三相电路**。

相关术语

- 1 相序三相电压 u_A, u_B, u_C 的相位从超前到滞后的次序称为**相序**;
- 2 $A - B - C, B - C - A, C - A - B$ 正序;
- 3 $A - C - B, C - B - A, B - A - C$ 逆序;
- 4 三相电路负载也是由三个部分电路组成, 每个部分均称为负载的一相。总的负载称为**三相负载**;
- 5 三相电源, 三相负载(含单相负载)和连接导线组成的电路为**三相电路**。

相关术语

- 1 相序三相电压 u_A, u_B, u_C 的相位从超前到滞后的次序称为**相序**;
- 2 $A - B - C, B - C - A, C - A - B$ 正序;
- 3 $A - C - B, C - B - A, B - A - C$ 逆序;
- 4 三相电路负载也是由三个部分电路组成, 每个部分均称为负载的一相。总的负载称为三相负载;
- 5 三相电源, 三相负载(含单相负载)和连接导线组成的电路为三相电路。

相关术语

- 1 相序三相电压 u_A, u_B, u_C 的相位从超前到滞后的次序称为**相序**;
- 2 $A - B - C, B - C - A, C - A - B$ 正序;
- 3 $A - C - B, C - B - A, B - A - C$ 逆序;
- 4 三相电路负载也是由三个部分电路组成, 每个部分均称为负载的一相。总的负载称为**三相负载**;
- 5 三相电源, 三相负载(含单相负载)和连接导线组成的电路为**三相电路**。

相关术语

- 1 相序三相电压 u_A, u_B, u_C 的相位从超前到滞后的次序称为**相序**;
- 2 $A - B - C, B - C - A, C - A - B$ 正序;
- 3 $A - C - B, C - B - A, B - A - C$ 逆序;
- 4 三相电路负载也是由三个部分电路组成, 每个部分均称为负载的一相。总的负载称为**三相负载**;
- 5 三相电源, 三相负载(含单相负载)和连接导线组成的电路为**三相电路**。

星形连接

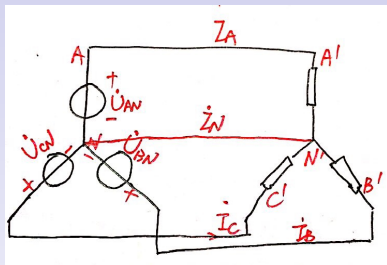


Fig. 3: 星形连接

■ 星形连接:

电源或者负载的尾端 X, Y, Z 或者 A, B, C 连接在一起(该点称为**中性点**), 另外三个端抽出;

■ 端线, 中性线

■ 三相四线制: 电力传输使用四根导线

对称三相电路

- 1 电源为正序, 各相负载均相等
- 2 电流必然对称, 振幅必然相等, 相差必然为 120°
- 3 中线电流为0

星形连接

- 线电流：端线上的电流
- 线电压：每两条端线上的电压
- 相电流：电源和负载的电流
- 相电压：端线和中线上的电压
- 星形连接时相电流等于线电流

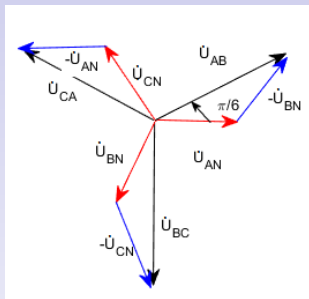


Fig. 4: Y连接各电压相量图

对称三相电路线电压与相电压关系：

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{BN} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN}\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{CN} = \sqrt{3}\dot{U}_{BN}\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{AN} = \sqrt{3}\dot{U}_{CN}\angle 30^\circ$$

对称星形连接线相电压关系：

正弦相电压对称时，线电压也对称，其有效值是相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍，相位超前 30°

星形连接

- 线电流：端线上的电流
- 线电压：每两条端线上的电压
- 相电流：电源和负载的电流
- 相电压：端线和中线上的电压
- 星形连接时相电流等于线电流

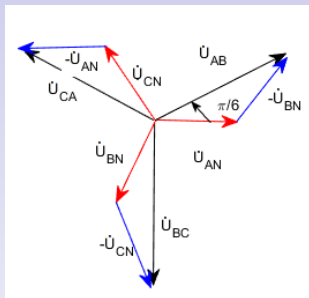


Fig. 4: Y连接各电压相量图

对称三相电路线电压与相电压关系：

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{BN} = \sqrt{3}\dot{U}_{AN}\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{CN} = \sqrt{3}\dot{U}_{BN}\angle 30^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{AN} = \sqrt{3}\dot{U}_{CN}\angle 30^\circ$$

对称星形连接线相电压关系：

正弦相电压对称时，线电压也对称，其有效值是相电压有效值的 $\sqrt{3}$ 倍，相位超前 30°

三角形连接

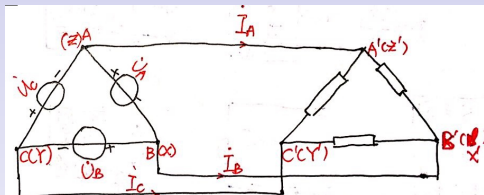


Fig. 5: 三角形连接

三角形连接基本性质

- 1 三相电源负载和电源均首尾相接，称为三角形连接。
- 2 电源必须按照顺序首尾相接，以保证不产生循环电流
- 3 三角形连接时无中性点和中线，仅适用于三相三线制
- 4 线电压等于相电压

三角形连接

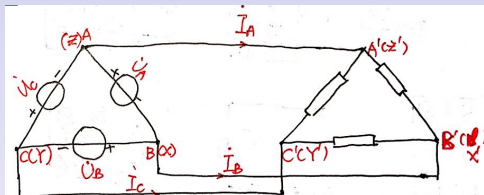


Fig. 5: 三角形连接

三角形连接基本性质

- 1 三相电源负载和电源均首尾相接，称为三角形连接。
- 2 电源必须按照顺序首尾相接，以保证不产生循环电流
- 3 三角形连接时无中性点和中线，仅适用于三相三线制
- 4 线电压等于相电压

三角形连接

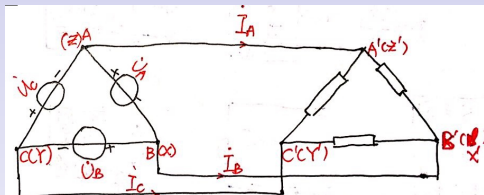


Fig. 5: 三角形连接

三角形连接基本性质

- 1 三相电源负载和电源均首尾相接，称为三角形连接。
- 2 电源必须按照顺序首尾相接，以保证不产生循环电流
- 3 三角形连接时无中性点和中线，仅适用于三相三线制
- 4 线电压等于相电压

三角形连接

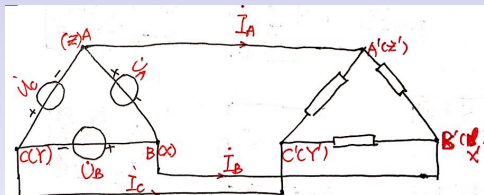


Fig. 5: 三角形连接

三角形连接基本性质

- 1 三相电源负载和电源均首尾相接，称为三角形连接。
- 2 电源必须按照顺序首尾相接，以保证不产生循环电流
- 3 三角形连接时无中性点和中线，仅适用于三相三线制
- 4 线电压等于相电压

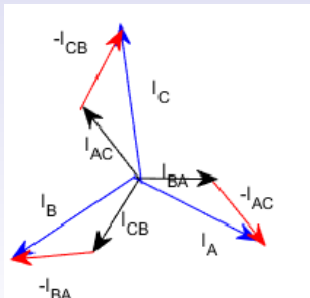
对称三角形连接的电流关系

线电流与相电流关系：

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{BA} - \dot{I}_{AC}, \dot{I}_B = \dot{I}_{CB} - \dot{I}_{BA}, \dot{I}_C = \dot{I}_{AC} - \dot{I}_{CB}$$

对称三角形连接线相电流关系：

$$\dot{I}_A = \sqrt{3}\dot{I}_{BA}\angle 30^\circ, \dot{I}_B = \sqrt{3}\dot{I}_{CB}\angle 30^\circ, \dot{I}_C = \sqrt{3}\dot{I}_{AC}\angle 30^\circ$$



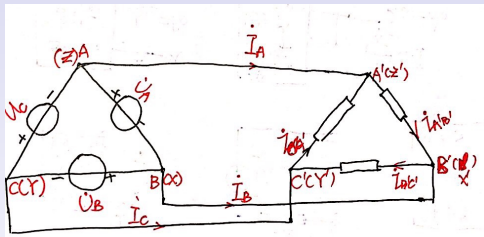
结论

对称三角形连接时，线电流仍然对称，其有效值是相电流有效值的 $\sqrt{3}$ 倍，相位滞后 30°

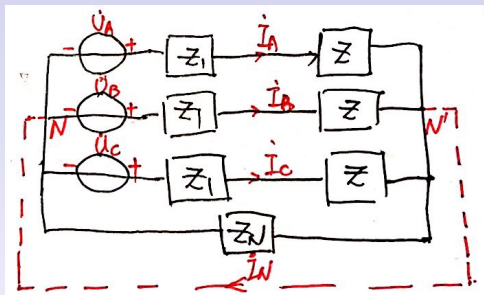
Fig. 6: Δ 连接线相电流相量图

三角形连接举例

已知 $\dot{U}_A = 220\angle 0^\circ$, $Z = 3 + j4$, 求负载电压、电流和相量值



对称三相电路的计算



思路: 使用节点电压法, 选择 N 为参考点, 对 N' 列节点电压方程:

$$\frac{\dot{U}_A - \dot{U}_{N'}}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{N'}}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{N'}}{Z_1 + Z} = \frac{U_{N'}}{Z_N}$$

对称三相电路计算

对前述表达式进行化简：

$$\left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z}$$

对称三相电路计算

对前述表达式进行化简：

$$\left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z}$$

详细的推导

$$1 \quad \dot{U}_A = \dot{U}_B e^{j\frac{2\pi}{3}} = \dot{U}_C e^{j\frac{4\pi}{3}}$$

$$2 \quad \Rightarrow \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z} = 0$$

$$3 \quad \Rightarrow \left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = 0$$

$$4 \quad \Rightarrow \dot{U}_{N'} = 0$$

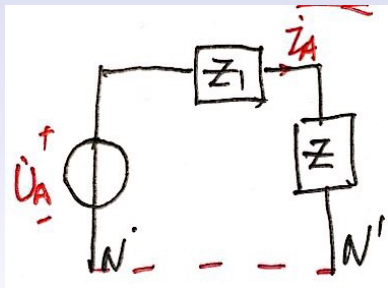
对称三相电路计算

对前述表达式进行化简：

$$\left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z}$$

详细的推导

- 1 $\dot{U}_A = \dot{U}_B e^{j\frac{2\pi}{3}} = \dot{U}_C e^{j\frac{4\pi}{3}}$
- 2 $\Rightarrow \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z} = 0$
- 3 $\Rightarrow \left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = 0$
- 4 $\Rightarrow \dot{U}_{N'} = 0$



最终电路方程

$$\frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} = \dot{I}_A$$

对称三相电路计算

对前述表达式进行化简：

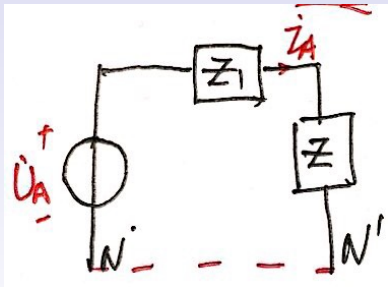
$$\left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z}$$

详细的推导

- 1 $\dot{U}_A = \dot{U}_B e^{j\frac{2\pi}{3}} = \dot{U}_C e^{j\frac{4\pi}{3}}$
- 2 $\Rightarrow \frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_B}{Z_1 + Z} + \frac{\dot{U}_C}{Z_1 + Z} = 0$
- 3 $\Rightarrow \left(\frac{3}{Z + Z_1} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'} = 0$
- 4 $\Rightarrow \dot{U}_{N'} = 0$

最终电路方程

$$\frac{\dot{U}_A}{Z_1 + Z} = \dot{I}_A$$



对称三相电路求解总结

对称三相电路求解

- 1 三角形连接的电源和负载都必须等效为星形连接
- 2 用一条无阻抗中线连接电源中性点和负载中性点
- 3 取出一相电路进行计算
- 4 利用对称关系计算其他两项的电压、电流

对称三相电路求解总结

对称三相电路求解

- 1 三角形连接的电源和负载都必须等效为星形连接
- 2 用一条无阻抗中线连接电源中性点和负载中性点
- 3 取出一相电路进行计算
- 4 利用对称关系计算其他两项的电压、电流

对称三相电路求解总结

对称三相电路求解

- 1 三角形连接的电源和负载都必须等效为星形连接
- 2 用一条无阻抗中线连接电源中性点和负载中性点
- 3 取出一相电路进行计算
- 4 利用对称关系计算其他两项的电压、电流

对称三相电路求解总结

对称三相电路求解

- 1 三角形连接的电源和负载都必须等效为星形连接
- 2 用一条无阻抗中线连接电源中性点和负载中性点
- 3 取出一相电路进行计算
- 4 利用对称关系计算其他两项的电压、电流